Sprint 3 - S3_11
Álgebra Linear III: Determinantes

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Determinantes, inversas e invertibilidade. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Determinantes 2x2 e 3x3
- Matriz singular
- Inversa e solução única
- Cenário invertível e cenário singular

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Inversa e determinante

Para $B = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, $\det B = 1$ e $B^{-1} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$. Para $C = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, Sarrus dá $1 + 2 = 3$ e cofatores na primeira linha dão $1 - 2(-1) = 3$. Determinante diferente de zero implica transformação sem perda de dimensão e inversa existente.

Singularidade e domínio do programa

Tome A 3 por 3 com diagonal zero e cada entrada fora da diagonal igual a $0,5$. Cada peso é menor que 1, mas cada linha soma 1. Como $(I - A)(1, 1, 1)^T = 0$, $I - A$ é singular. O

programa proíbe soma de pesos por linha maior ou igual a 1: assim $I - A$ fica estritamente diagonal dominante e não singular. A checagem numérica adicional evita apresentar risco sem solução única.

Conclusão

O artefato foi organizado para demonstrar tanto o conceito estudado quanto sua aplicação prática. As evidências de execução só são consideradas válidas quando produzidas pela ferramenta correspondente.